

ACTIVITY PERTEMUAN 6

NAMA : MAULANA ABDUL AZIZ

NPM : 50425612

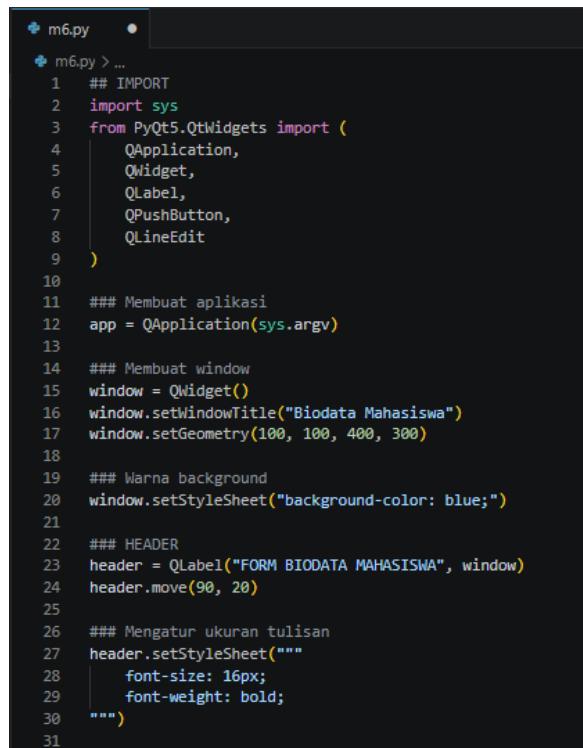
KELAS : 1IA04

MATERI : API WITH FLASK

MATA PRAKTIKUM : ALGORITMA PEMROGRAMAN 2B

1. Screenshoot code dan output dari activity yang dikerjakan Bersama

CODE :



```
m6.py
m6.py > ...
1  ## IMPORT
2  import sys
3  from PyQt5.QtWidgets import (
4      QApplication,
5      QWidget,
6      QLabel,
7      QPushButton,
8      QLineEdit
9  )
10
11  ### Membuat aplikasi
12  app = QApplication(sys.argv)
13
14  ### Membuat window
15  window = QWidget()
16  window.setWindowTitle("Biodata Mahasiswa")
17  window.setGeometry(100, 100, 400, 300)
18
19  ### Warna background
20  window.setStyleSheet("background-color: blue;")
21
22  ### HEADER
23  header = QLabel("FORM BIODATA MAHASISWA", window)
24  header.move(90, 20)
25
26  ### Mengatur ukuran tulisan
27  header.setStyleSheet("""
28      font-size: 16px;
29      font-weight: bold;
30  """)
31
```

```

32  ### INPUT NAMA
33  label_nama = QLabel("Nama :", window)
34  label_nama.move(50, 80)
35
36  input_nama = QLineEdit(window)
37  input_nama.move(130, 80)
38
39
40  ### INPUT NPM
41  label_npm = QLabel("NPM :", window)
42  label_npm.move(50, 120)
43
44  input_npm = QLineEdit(window)
45  input_npm.move(130, 120)
46
47  ### INPUT KELAS
48  label_kelas = QLabel("Kelas :", window)
49  label_kelas.move(50, 160)
50
51  input_kelas = QLineEdit(window)
52  input_kelas.move(130, 160)
53
54  # HASIL
55  hasil = QLabel("", window)
56  hasil.move(50, 240)
57
58  # HASIL
59  hasil = QLabel("", window)
60  hasil.move(50, 240)
61
62  # Function Tombol
63  def tampilkan_data():
64      hasil.setText(
65          f"Nama : {input_nama.text()}\n"
66          f"NPM : {input_npm.text()}\n"
67          f"Kelas : {input_kelas.text()}"
68      )
69      hasil.adjustSize()
70
71  # BUTTON
72  button = QPushButton("Tampilkan", window)
73  button.move(140, 200)
74
75  button.clicked.connect(tampilkan_data)
76
77  # Menampilkan window
78  window.show()
79
80  # Menjalankan aplikasi
81  sys.exit(app.exec_())

```

```
PS C:\Users\50425612\Documents\AP2B_50425612\pert6_50425612> pip install PyQt5
Collecting PyQt5
  Downloading PyQt5-5.15.11-cp38-abi3-win_amd64.whl.metadata (2.1 kB)
Collecting PyQt5-sip<13,>=12.15 (from PyQt5)
  Downloading pyqt5_sip-12.18.0-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (516 bytes)
Collecting PyQt5-Qt5<5.16.0,>=5.15.2 (from PyQt5)
  Downloading PyQt5_Qt5-5.15.2-py3-none-win_amd64.whl.metadata (552 bytes)
  Downloading PyQt5-5.15.11-cp38-abi3-win_amd64.whl (6.9 MB)
    6.9/6.9 MB 9.3 MB/s 0:00:00
  Downloading PyQt5_Qt5-5.15.2-py3-none-win_amd64.whl (50.1 MB)
    50.1/50.1 MB 6.5 MB/s 0:00:07
  Downloading pyqt5_sip-12.18.0-cp314-cp314-win_amd64.whl (59 kB)
Installing collected packages: PyQt5-Qt5, PyQt5-sip, PyQt5
Successfully installed PyQt5-5.15.11 PyQt5-Qt5-5.15.2 PyQt5-sip-12.18.0

[notice] A new release of pip is available: 26.0.1 -> 26.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\50425612\Documents\AP2B_50425612\pert6_50425612> 
```

OUTPUT :

FORM BIODATA MAHASISWA

Nama :

NPM :

Kelas :

FORM BIODATA MAHASISWA

Nama :

NPM :

Kelas :

Nama : Maulana Abdul Aziz
NPM : 50425612
Kelas : 11A04

2. Apa fungsi dari QApplication pada PYQT?

"Jantung" dari setiap aplikasi PyQt. Tanpa objek ini, aplikasi GUI gak bisa jalan karena QApplication bertanggung jawab me-manage sumber daya dan pengaturan utama aplikasi.

A. Mengelola Event Loop (Siklus Kejadian)

Ini adalah fungsi paling penting. GUI bersifat reaktif maka dia menangkap sinyal dari sistem operasi (klik mouse, mengetik, atau berbagai input dari pengguna) dan meneruskannya ke widget yang relevan. Sintaksnya adalah : `app.exec_()`.

B. Inisialisasi dan Terminasi

Sebagai inisialisasi terhadap pengaturan sistem yang diperlukan untuk menampilkan grafis (manajemen font, kursor, dan skema warna). Jadi ketika jendela terakhir ditutup, QApplication memastikan aplikasi berhenti bersih dan mengembalikan memori ke sistem.

C. Pengaturan Global Aplikasi

QApplication menyimpan informasi tingkat global, seperti:

- Gaya Visual (Style): Mengatur apakah aplikasi terlihat seperti Windows, macOS, atau Linux.
- Metadata: Nama aplikasi, versi, dan ikon aplikasi taskbar.
- Manage Clipboard: Fungsi copy-paste dan shortcut

3. Mengapa PYQT digunakan dalam pemrograman GUI berbasis Python?

PyQt dibangun di atas framework C++ Qt dianggap salah satu yang terbaik karena :

A. Mekanisme "Signals and Slots"

Fitur unik untuk komunikasi antar objek. Jika menekan tombol (Signal), maka bisa dengan mudah menghubungkannya ke fungsi tertentu (Slot). Mekanisme ini jauh lebih rapi dan aman dibandingkan sistem callback tradisional di framework lain.

B. Qt Designer (Drag-and-Drop)

PyQt dilengkapi dengan Qt Designer, alat grafis yang memungkinkan kita untuk mendesain antarmuka hanya dengan menggeser widget (button, text box, dsb). Hasil desain (UI) kemudian dapat dikonversi langsung menjadi kode Python, sehingga mempercepat proses pengembangan.

C. Multiplatform (Cross-Platform)

Kode yang ditulis di Windows menggunakan PyQt dapat dijalankan di macOS atau Linux tanpa perlu mengubah logika programnya. PyQt secara otomatis menyesuaikan tampilan agar terasa asli (native) di system operasi berbeda.

D. Set Fitur yang Sangat Luas

Tidak hanya sekedar tombol dan label, PyQt menyediakan modul untuk:

Pangkalan Data: QSql untuk integrasi database.

Multimedia: QtMultimedia untuk audio dan video.

Web Browser: QtWebEngine untuk menampilkan konten web di dalam aplikasi desktop.

Grafik 2D/3D: Dukungan penuh untuk vector graphics dan OpenGL.

E. Performa dan Stabilitas

Karena merupakan wrapper dari framework C++ (Qt), PyQt memiliki performa yang paling cepat dibandingkan framework GUI Python murni lainnya seperti Tkinter. Ia sangat stabil untuk digunakan pada aplikasi skala perusahaan.